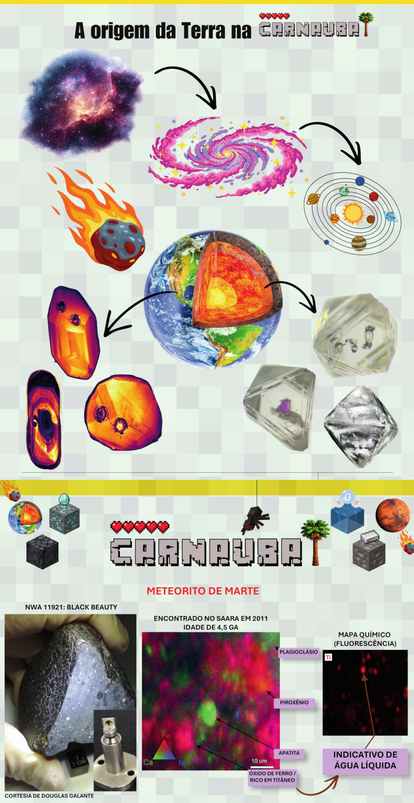
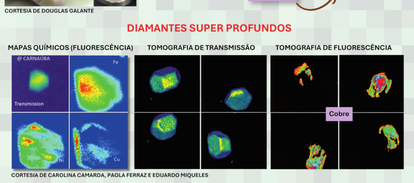
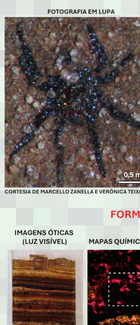
A origem da Terra na CARNAÚBA





METEORITO DE MARTE

NWA 11921: BLACK BEAUTY



CORTESIA DE DOUGLAS GALANTE

ENCONTRADO NO SAARA EM 2011
IDADE DE 4,5 GA

MAPA QUÍMICO (FLUORESCÊNCIA)

INDICATIVO DE ÁGUA LÍQUIDA

DIAMANTES SUPER PROFUNDOS

MAPAS QUÍMICOS (FLUORESCÊNCIA)

TOMOGRAFIA DE TRANSMISSÃO

TOMOGRAFIA DE FLUORESCÊNCIA

CORTESIA DE CAROLINA CAMARDA, PAOLA FERRAZ E EDUARDO HIQUELES

FÓSSIL DE ARANHA DE 23 MILHÕES DE ANOS

FOTOGRAFIA EM LUPA

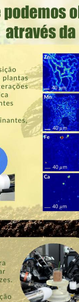
CORTESIA DE MARCELLO ZANELLA E VERÔNICA TEIXEIRA

MAPA QUÍMICO (FLUORESCÊNCIA)

FORMAÇÃO FERRÍFERA BANDADA (BIF)

IMAGENS ÓTICAS (LUZ VISÍVEL)

MAPAS QUÍMICOS (FLUORESCÊNCIA)



MAPAS DE ESPECTROSCOPIA DE ABSORÇÃO

CORTESIA DE DOUGLAS GALANTE E FLAVIA CALLEFO

A procura por vida em Marte na CARNAÚBA

Atualmente, Marte é um planeta frio e desértico.

Mas há aproximadamente 4 bilhões de anos...

Ilustração de como poderia ter sido a lagoa da Cratera Jezero há bilhões de anos.

Spoiler: Não procuramos por humanoides verdes!

...algumas condições do planeta vermelho eram semelhantes às da Terra quando a vida surgiu aqui.

Buscamos saber quais são as bioassinaturas de vida* microbiana passada ou presente e como diferenciá-las de processos abióticos e falsos sinais de vida.

Cianobactérias presentes em esteiras microbianas terrestres.

Esteiras microbianas em Shark Bay, na Austrália. Este tipo de ecossistema é a forma de vida mais antiga que conhecemos na Terra.

Créditos: Universidade de Rochester

Então, para procurar por vida fora da Terra, primeiro é importante entender a vida dentro dela, especialmente a primordial.

Alguns minerais, sua forma e composição podem ser potenciais bioassinaturas!

Mas lembre-se: afirmações extraordinárias requerem evidências extraordinárias

*Da vida como conhecemos!

Adoramos fotos!

Clique, compartilhe
We like photos!
Snap and share

Marque Tag us
@CNPEM

O que podemos observar em solos e plantas através da linha CARNAÚBA?

FOLHAS

Análises da composição química de partes de plantas que permitem ver alterações na composição química ocasionadas por agentes externos, efeitos de fertilizantes, contaminantes, entre outros.

Mapas de composição química por fluorescência de raios-X

Mapas de morfologia por transmissão de raios-X

RAÍZES

Ambiente de amostra que possibilita analisar uma planta e suas raízes. Possível observar alteração na composição química das raízes e do solo na região de interesse.

SOLO

Ambiente de amostra que possibilita inserir volumes na ordem de nano (10⁻⁹) e microlitros (10⁻⁶) para movimentar componentes de interesse como alguns nutrientes para plantas, possíveis contaminantes, entre outros.

Quer saber mais?

Acompanhe ao vivo da nossa cabana experimental pela TV

Adoramos fotos!

Clique, compartilhe
We like photos!
Snap and share

Marque Tag us
@CNPEM